Paglot · Informe de compatibilidad y fiabilidad (19-10-2026)

Web (index.html, js/, css/, juegos/) y APK (Capacitor, _apk/). Pruebas hechas en Chrome 155 sin ventana sobre Windows 11, con el servidor local en localhost:8300 y con la APK simulada por el puente de _apk/puente.js. Lo que no se ha podido probar en un dispositivo real va marcado como **pendiente**. Las versiones mínimas marcadas con (*) son de referencia, no se han contrastado en esta sesión.

Principio del dueño: si algo no funciona en el dispositivo de una persona, tiene que desaparecer para esa persona (detección de funciones + ocultar), nunca romper la app ni enseñar algo roto.

---

1. Resumen ejecutivo

Conclusión: la app funciona bien en Chrome moderno con almacenamiento normal (arranque en 1,0 s, sin errores de consola). El problema está en los casos en que algo falla: en varios de ellos la persona se queda con una pantalla de carga que no acaba nunca, o con un 404 engañoso, y eso va contra el principio. Hay 10 riesgos principales:

#	Riesgo	Evidencia	Prioridad
R1	**Pantalla de carga infinita**: si el módulo principal falla (error de JS, módulo no cargado, sintaxis que el navegador no entiende), el logotipo se queda para siempre, sin mensaje ni botón de reintento.	F08 `sin-replacechildren` y F18 `modulo-roto`: a los 5 s siguen en `body.arrancando`. `index.html:231`, `js/app.js:789`	P0
R2	**Abrir una lección no descargada sin red revienta** con `TypeError`, sin aviso a la persona.	F17 `sin-conexion-tras-cargar`: `Cannot read properties of undefined (reading 'titulo_es')`. `js/app.js:657-666`	P0
R3	**Almacenamiento bloqueado (cookies bloqueadas) = pantalla 404** «Esta página se ha perdido», sin explicar nada. La app no puede saber qué curso es y lo trata como ruta inexistente.	F01 `almacen-bloqueado`. `js/app.js:364`	P0
R4	**Navegadores antiguos caen en R1**: no hay comprobación de funciones al arrancar. Sin `Element.replaceChildren` (Chrome < 86, Safari < 14), sin `??=` (Chrome < 85) o sin import maps (Safari < 16.4) el arranque se rompe, y no hay mensaje «actualiza tu navegador».	M01, M02, M07 de la matriz; F08 verificado	P0
R5	**APK en Android 7–9**: minSdk 24 deja instalar en Android 7. Por el ritmo de Chrome, la WebView de esos equipos se queda atrás (no verificado en dispositivo). La app usa funciones de Chrome 85–115. Probablemente caería en R1.	`_apk/android/variables.gradle` (minSdk 24); Chrome 139 exige Android 10	P0 (decisión)
R6	**«Descargar copia» en la APK**: usa un enlace `blob:` con `download`, que la WebView de Capacitor no guarda por defecto. El mensaje «copia descargada» sale igual. Probable, pendiente de comprobar en móvil.	`js/vistas/perfil.js:441-451`; sin manejador nativo en `_apk/puente.js`	P1
R7	**Copia en la nube incompleta al ocultar la app**: el envío con `keepalive` tiene un límite de 64 KiB; la copia completa de un usuario muy activo pesa **266 KB** (medido). Ese envío falla en silencio y el progreso queda sin subir hasta la siguiente apertura.	`js/nube.js:182-189`; medido (escenario medir-copia)	P1
R8	**CSP y mapa de importación desalineados**: durante la sesión, `index.html` cambió su lista de hashes. Cuando el hash del `importmap` no está en la CSP, el navegador bloquea el mapa y los módulos se piden **sin** `?v=` (control de caché perdido). No hay comprobación de hashes al publicar.	F21 (verificado: `…/js/progress.js` sin versión); `index.html:7`	P1
R9	**Firefox anterior a 126 ignora** `zoom`: la paginación del móvil (`js/paginas-movil.js:183-190`), el teatro de cursos y la escalera de precios se encogen con `zoom`. En esos Firefox no se encogen y la pantalla desborda. Es inferencia de caniuse, no se ha probado.	caniuse `css-zoom`: Firefox 126	P1
R10	**Arranque lento en red móvil**: 1,0 s en red normal, 10,2 s con CPU 6× más lenta, 23,1 s con 3G rápido y **más de 30 s con 3G lento** (sigue en la pantalla de carga, sin progreso ni aviso).	medido: rendimiento-base, cpu-6x, 3g-rapido, 3g-lento	P1

Lo que está bien y hay que conservar: la voz del dispositivo se oculta bien cuando falta (F03, F04, F20: el paso de «escuchar» desaparece y no hay errores); el audio ausente no rompe nada (F05); los datos dañados se ignoran sin romper la app (F06 datos-corruptos); la nube tolera sin conexión, Supabase caído y tabla inexistente (F13, F14); el puente de la APK no rompe si faltan plugins (F20, F21); `requestIdleCallback`, `IntersectionObserver`, `visualViewport`, `crypto.randomUUID`, `navigator.clipboard` y `Intl.DisplayNames` / `ListFormat` tienen su alternativa (F07, F09, F10 y F11 pasan sin errores).

---

2. Matriz de compatibilidad

Leyenda de la columna «Sin ello»: estimación de la proporción de personas afectadas en España (ES), Vietnam (VN) y Brasil (BR), a partir de StatCounter julio 2026 (ver capítulo 3). Las cifras marcadas «estimación» no son medidas.

Columna «Hoy»: lo que he visto en las pruebas (F-xx) o lo que se deduce leyendo el código (inferido).

2.1 Lenguaje, módulos y arranque

ID	Función	Dónde se usa (archivo:línea)	Mínimo (Chrome/Android WebView · Safari iOS · Firefox · Samsung)	Sin ello	Hoy	Propuesta (detectar y ocultar / alternativa)
M01	Import maps y módulos ES	`index.html:110-219` (importmap), `index.html:221` (`type="module"`)	89 · 16.4 · 108 · 15.0 [caniuse import-maps]	iOS ≤ 16.3 y Firefox ≤ 107. ES: < 1 % (estimación; iOS 26.5 es el 69 % de iOS en ES)	Sin soporte, el arranque no se completa (inferido). Con la CSP bloqueando el mapa: módulos sin `?v=` (F21, verificado)	Gate de funciones en un script clásico del `<head>` (ver C04). Mensaje «actualiza tu navegador»
M02	Operador de asignación lógica `??=`	10 archivos, p. ej. `js/app.js:546`, `:565`, `:686`	85 · 14 · 79 (*)	Dispositivos muy antiguos	El módulo no se parsea: pantalla de carga infinita (mismo efecto que F19) (inferido)	Igual que M01: gate y mensaje. No hay forma de «ocultar» una sintaxis, solo evitar cargarla
M03	Top-level await	`js/i18n.js:42` (`await cargarTextos(pedido())`)	89 · 15 · 89 (*)	Igual que M01	Si falla, toda la cadena de módulos que importa i18n no arranca (inferido)	Quitar el await de nivel superior: arrancar i18n con inglés y cargar el idioma después
M04	Encadenamiento opcional y `??`	Casi todos los módulos (≈ 730 usos)	80 · 13.1 · 74 (*)	Dispositivos muy antiguos	Igual que M02	Gate (C04)
M05	`String.prototype.replaceAll`	`js/ajustes.js:13`, `js/vistas/bienvenida.js:326-327`, `index.html:37` (dentro de try)	85 · 13.1 · 77 (*)	Dispositivos muy antiguos	F09 (sin replaceAll): arranca sin errores	Sustituir por `split('-').join('_')` o `replace(/_/g, '-')`
M06	`Array.prototype.at`	`juegos/cartas.js:64`, `juegos/desorden.js:34`	92 · 15.4 · 90 · 16.0 [caniuse array_at]	Chrome < 92, Safari < 15.4	Solo afecta a los juegos cartas y desorden (no probados en esta sesión)	Sustituir por `lista[lista.length - 1]`
M07	`Element.prototype.replaceChildren`	`js/dom.js:76`, `js/comunes.js:51`, `js/vistas/leccion.js:261`, `js/vistas/sobre.js:604`, `js/vistas/bienvenida.js:570`	86 · 14 · 78 · 14.0 [caniuse replacechildren]	Chrome < 86, Safari < 14 (iOS 13 y anteriores)	**F08: TypeError y pantalla de carga infinita**	Polyfill de 3 líneas en `js/dom.js` (ver C04)

2.2 Almacenamiento y datos locales

ID	Función	Dónde se usa	Mínimo	Sin ello	Hoy	Propuesta
M08	`localStorage` (≈ 75 llamadas)	`js/progress.js:96,151-158`, `js/nube.js:50-51`, `js/ajustes.js:35`, `js/curso.js:13-18`, `js/vistas/laboratorio.js:33-44`	Universal. Falla con SecurityError si las cookies están bloqueadas; con QuotaExceededError si está lleno o en modo privado antiguo	Cookies bloqueadas (ajuste del navegador o de la WebView); cuota agotada	**F01: 404 engañoso**; **F02: sin pérdida visible** (solo console.error y el aviso de datos)	Comprobación al arrancar + memoria de respaldo + banner (C03)
M09	`sessionStorage`	`js/app.js:779-780,825,831`, `js/desarrollador.js:7`, `js/sin-terminar.js:23`	Universal	Igual que M08	Protegido con try en casi todos los puntos	Igual que M08
M10	Datos dañados (JSON cortado)	`js/progress.js:96` (`leer` con try), `js/ajustes.js:35`	—	Datos antiguos o escritura interrumpida	**F04: arranca con progreso a cero**, sin aviso ni copia del dato dañado	Guardar el dato dañado en otra clave y avisar (C27)
M11	Blob + `URL.createObjectURL` + `<a download>`	`js/vistas/perfil.js:441-451`	Descarga en navegadores de escritorio y Safari iOS 13+ (*)	WebView de Capacitor sin manejador de descargas	**Probable fallo en la APK** (R6). La app dice «descargada» igual	En la APK: Filesystem + Share de Capacitor, o esconder el botón (C08)
M12	Caché de la app (Cache Storage) y Service Worker	`index.html:226`, `sw.js:1-41`	SW: Chrome 45 · Safari 11.1 · Firefox 44 (*). Solo https o localhost	Sin SW: sin modo sin conexión	Sin SW se pierde el modo sin conexión; con SW, `skipWaiting` + `clients.claim` sin aviso (ver R8 y C10)	Aviso «hay una versión nueva» con `controllerchange` (C10)

2.3 Audio y voz

ID	Función	Dónde se usa	Mínimo	Sin ello	Hoy	Propuesta
M13	`speechSynthesis` (voz del dispositivo)	`js/sonidos.js:452-480`	Chrome 33 · Safari 7 · Firefox 49 (*). En la WebView de Android no existe: la APK la sustituye con `_apk/puente.js`	Sin voz instalada o sin API	**F03, F04 (voces-vacias), F20: el paso de escuchar desaparece** y la app sigue; sin errores	Es el ejemplo a seguir. Extender a «Probar voz» y a los botones de escuchar que no pasen por esta vía
M14	`SpeechSynthesisUtterance`	`js/sonidos.js:591`	Igual que M13	Igual que M13	Solo se usa si hay voces (`hayVoz()`)	Sin cambios
M15	Web Audio (`AudioContext`, `webkitAudioContext`)	`js/sonidos.js:14-27`	AudioContext: Chrome 35 · Safari 14.1 sin prefijo (*)	Sin audio	**F05: sin errores, juego silencioso**; el ajuste de efectos sigue visible	Esconder el interruptor «efectos» si no hay API (C12)
M16	`navigator.userActivation`	`js/sonidos.js:16`	Chrome 72 (*)	Navegadores sin la API	Si no existe, el contexto se crea pronto; el navegador lo deja suspendido hasta el primer toque y `resume()` lo reanuda	Sin cambios
M17	`navigator.onLine` y eventos `online` / `offline`	`js/sonidos.js:479`, `js/nube.js` (listener `online`)	Universal (*)	—	Sin problemas	—
M18	Puente de la APK (`window.Capacitor`)	`_apk/puente.js` (solo APK)	Capacitor 8	Plugins ausentes	**F19 (sin plugins) y F20 (voz que falla): no rompen**; cae en «sin voz»	Sin cambios

2.4 Red y nube

ID	Función	Dónde se usa	Mínimo	Sin ello	Hoy	Propuesta
M19	`fetch` con `AbortSignal.timeout`	`js/nube.js:63-64` (con comprobación de existencia)	`AbortSignal.timeout`: Chrome 103 · Safari 16.4 · Firefox 100 (*)	Navegadores antiguos	Sin límite de espera: una petición puede quedarse colgada (inferido)	Usar `AbortController` + `setTimeout` como alternativa
M20	`fetch` con `keepalive`	`js/nube.js:182-189`	Chrome 66 · Safari 13 · Firefox 133 (*). **Límite del cuerpo: 64 KiB** [MDN]	Cuerpo grande o navegador antiguo	**Medido: la copia completa pesa 266 KB** y no cabe; el `catch` lo calla y la subida queda para la próxima apertura (R7)	Enviar solo lo cambiado (delta) o, si pesa más de 60 KB, no usar keepalive y confiar en `pagehide` (C07)
M21	`crypto.getRandomValues`	`js/nube.js:44`, `js/vistas/laboratorio.js:43` (dentro de try)	Universal (*)	—	Sin problemas	—
M22	`crypto.randomUUID`	`js/vistas/laboratorio.js:206` (con `?.` y alternativa)	Chrome 92 · Safari 15.4 · Firefox 95 (*). Solo contextos seguros	Contextos no seguros, navegadores antiguos	**F11: alternativa correcta, sin errores**	Sin cambios
M23	Conexión con Supabase (CSP `connect-src`)	`index.html:7`	Universal	Supabase caído, tabla o función inexistente	**F13 (caída): perfil se pinta, errores de red en consola. F14 (404 PGRST202): perfil se pinta en 2,3 s**	Sin cambios; mensaje visible de «sin conexión» al perfil (C15)

2.5 Interfaz del navegador

ID	Función	Dónde se usa	Mínimo	Sin ello	Hoy	Propuesta
M24	`<dialog>` y `showModal()`	`js/vistas/tienda.js:138` (**sin protección**), `juegos/motor.js:189` (con `?.`)	Chrome 37 · Safari 15.4 · Firefox 98 · Samsung 4 [caniuse]	Safari < 15.4	**F12: la tienda se pinta; el clic que abre el diálogo no se probó**; en tienda.js:138 lanzaría TypeError	`dialogo.showModal?.()` y, si no, `setAttribute('open', '')` (C11)
M25	`navigator.clipboard.writeText`	`js/vistas/perfil.js:99`, `js/vistas/entrar.js:320` (dentro de try)	Chrome 66 · Safari 13.1 (*). Solo contextos seguros	Contextos no seguros, WebView antiguas	Con try: muestra «copia a mano»	Esconder el botón si la API no existe (C12)
M26	`requestIdleCallback`	`js/app.js:571,878`, `js/vistas/cursos.js:59` (con alternativa)	Chrome 47 · Firefox 55 · Samsung 5. **Safari: no lo tiene** [caniuse]	Safari	Con alternativa	Sin cambios

ID	Función	Dónde se usa	Mínimo	Sin ello	Hoy	Propuesta
M27	`IntersectionObserver`	`js/pie.js:181`, `js/vistas/inicio.js:92,103`, `js/vistas/lecciones.js:534,779`, `js/vistas/precios.js:745`, `js/vistas/sobre.js:395`, `js/vistas/elenco.js:118`	Chrome 51 · Safari 12.1 · Firefox 55 (*)	Muy antiguos	Todos con alternativa (**F10 sin error**)	Sin cambios
M28	`ResizeObserver`	Con alternativa: `js/tutor.js:234`, `js/vistas/lecciones.js:527`, `js/paginas-movil.js:225`. **Sin alternativa**: `js/vistas/precios.js:712`, `js/vistas/sobre.js:642`	Chrome 64 · Safari 13.1 · Firefox 69 (*)	Muy antiguos	Las dos sin alternativa no se han visitado en las pruebas (no verificado)	Alternativa en precios y sobre (C23)
M29	`visualViewport`	`js/vistas/cursos.js:272,288,299` (con `?.`)	Chrome 61 · Safari 13 (*)	Navegadores antiguos	Con alternativa (**F10 sin error**)	Sin cambios
M30	`document.fonts`	`js/paginas-movil.js:222`, `js/vistas/cursos.js:298`, `js/vistas/precios.js:715` (con `?.`)	Safari 10 (*)	—	Con alternativa	Sin cambios
M31	`Intl.DisplayNames`	`js/curso.js:60` (try), `js/vistas/cursos.js:47` (try)	Chrome 81 · Safari 14.1 · Firefox 86 (*)	Navegadores antiguos	**F07: sin error**	Sin cambios
M32	`Intl.ListFormat`	`js/vistas/cursos.js:52` (try)	Chrome 72 · Safari 14.1 · Firefox 78 (*)	Igual	**F07: sin error**	Sin cambios
M33	`Intl.NumberFormat` con moneda	`js/vistas/tienda.js:90`, `js/vistas/cursos.js:87`	Universal (*)	—	Sin problemas	—
M34	`history`, `location.hash`, `hashchange`	`js/app.js:362-620`, `js/movil.js:57-81`	Universal	—	Sin problemas	—
M35	Botón «atrás» de Android	`js/movil.js:63-75` (`App.addListener('backButton')`)	Solo APK. Con listener, la app debe llamar a `App.exitApp()` [docs Capacitor]	—	La app sale desde la pantalla principal y vuelve atrás en el resto (verificado en código; no en móvil)	Sin cambios; probar en móvil

2.6 CSS

ID	Función	Dónde se usa	Mínimo	Sin ello	Hoy	Propuesta
M36	Unidades de contenedor `cqw`, `cqh`	`css/movil.css:455-470`, `css/juego-ilustrado.css:54,73,205`, `css/escuelas.css:92`	Chrome 106 (consultas de tamaño) · Safari 16.0 · Firefox 110 · Samsung 20 [caniuse css-container-queries]	Safari 15.x, Firefox ≤ 109	La declaración no es válida y se ignora: se usa el valor por defecto (inferido, no probado en Safari 15)	`@supports not (width: 1cqw)` con `vh` / `vw` (C14)
M37	`:has()` (≈ 26 usos)	`css/entrar.css:393-395`, `css/escenas.css:105`, `css/movil.css:176,502-504,529,611,628,634`, `css/precios.css:1126,1170-1171`, `css/styles.css:1300,1495,1500,1527`, `css/teatro.css:36,40`, `css/camino.css:242`, `juegos/css/semaforo.css:25`	Firefox 121 · Safari 15.4 · Chrome 105 (caniuse css-has; Chrome 105 según fuente secundaria, sin contrastar)	Firefox ESR 115, Firefox ≤ 120	Las reglas se ignoran: ocultar o ajustar huecos no pasa (inferido)	Clases que pone el JS en vez de `:has` (C16)
M38	Unidades `dvh`, `svh`, `lvh`	`css/bienvenida.css:20,38-39,628-670`, `css/entrar.css:16,356,393`, `css/pie.css:13`, `css/styles.css:1207`, `css/tienda.css:269`	Chrome 108 · Safari 15.4 · Firefox 101 (*)	Versiones antiguas	Con `100vh` antes (bien). `css/entrar.css:16` usa solo `svh`: sin soporte se pierde el `min-height`	Doble declaración en `entrar.css:16` (C17)
M39	`zoom` (CSS y `style.zoom`)	`js/paginas-movil.js:65,129,183-190`, `js/vistas/cursos.js:263-284`, `js/vistas/precios.js:589-710`, `css/precios.css:1084`	Chrome 4 · Safari 4 · **Firefox 126** · Samsung 4 [caniuse css-zoom]. El estado de la propiedad en la especificación figura como borrador de trabajo (WD)	**Firefox 115 ESR y 125 o anteriores**	Sin zoom no hay encogido: la pantalla desborda o se corta (inferido, no probado en Firefox) (R9)	Detectar `CSS.supports('zoom', '1')` y usar `transform: scale()` con alto fijo (C13). Mientras tanto, reducir el uso de zoom
M40	`color-mix()`	`css/bienvenida.css:315`, `css/camino.css:734,749,764-765`, `css/contacto.css:143,189,211`	Chrome 111 · Safari 16.2 · Firefox 113 (*)	Versiones anteriores	La declaración no vale: se pierde el fondo (las opciones de quiz pierden su color de acierto o fallo, `camino.css:764-765`)	Color sólido antes de `color-mix` (C17)
M41	`inset` (propiedad corta)	25 hojas, 71 usos	Safari 14.1 (*)	Safari ≤ 14	Desajustes de posición	Sustituir por `top/right/bottom/left` si hace falta

ID	Función	Dónde se usa	Mínimo	Sin ello	Hoy	Propuesta
M42	`aspect-ratio`	`css/perfil.css:16`, `css/styles.css:1220,1858`, `css/tienda.css:118`	Chrome 88 · Safari 15 · Firefox 89 (*)	Versiones antiguas	Tamaños distintos, sin error	Altura fija de respaldo
M43	`overflow: clip`	`css/pie.css:51`	Chrome 90 · Safari 16 (*)	Safari ≤ 15	Sin efecto	`overflow: hidden` de respaldo
M44	`:focus-visible` (42 hojas, 89 usos)	varios	Chrome 86 · Safari 15.4 · Firefox 85 (*)	Safari ≤ 15.3	Si el selector no existe, se pierde el contorno de foco (**accesibilidad**) (inferido)	Añadir `:focus` como respaldo (C17)
M45	`image-rendering: pixelated`	12 hojas, 36 usos	Universal en navegadores actuales (*)	—	Sin problemas	—
M46	`env(safe-area-inset-*)`	`css/escenas.css:123`, `css/styles.css:1627-1630`, `css/juego-ilustrado.css:7` (con `viewport-fit=cover` en `index.html:5`)	iOS 11.2+ (*)	—	Sin problemas	—
M47	`translate:`, `scale:`, `rotate:`	13 hojas	Chrome 104 · Safari 14.1 · Firefox 72 (*)	Versiones antiguas	Sin animación de esos valores: no rompe	Sin cambios
M48	`accent-color`	`css/empresas.css:170`, `css/escuelas.css:247`, `css/styles.css:594,605,986,1537`	Chrome 93 · Safari 15.4 · Firefox 92 (*)	Versiones antiguas	Deslizadores con color por defecto	Sin cambios
M49	`mask` / `-webkit-mask`	`css/entrar.css:271-272`, `css/precios.css:344-345`, `css/teatro.css:215`	Con prefijo en Safari (*)	—	Sin problemas en pruebas	—
M50	`steps()`, `@keyframes` (384 usos)	50 hojas	Universal	Coste de CPU en móviles baratos	Medido: el arranque con CPU 6× tarda 10,2 s (R10)	Pausar lo que no se ve (ya hecho con IntersectionObserver) y reducir animaciones en móvil lento
M51	`prefers-reduced-motion` (41 hojas)	varios	Universal (*)	—	Respetado; modo calma	Sin cambios
M52	`@font-face` (woff2)	`css/fuentes.css:4,13,22`	Universal (*)	—	Sin problemas	—
M53	`:is()`	`juego-ilustrado.css:129,157`, `styles.css:1495`, `juegos/css/sobres.css:35`	Chrome 88 · Safari 14 · Firefox 78 (*)	Versiones antiguas	Si no existe, la regla se ignora (inferido)	Escribir la lista sin `:is`
M54	`overscroll-behavior` (5 hojas)	varios	Safari 16 (*)	Safari ≤ 15	Rebote de la página al tirar (cosmético)	Sin cambios

3. Navegadores y dispositivos objetivo (política propuesta)

3.1 Datos de mercado (StatCounter, julio de 2026, móvil)

Mercado	Chrome	Safari	Samsung Internet	Otros	Fuente
España	69,3 %	24,3 %	< 4 %	Firefox, Brave y Opera, < 4 % cada uno	StatCounter ES
Brasil	77,8 %	17,2 %	3,7 %	—	StatCounter BR
Vietnam	≈ 62 %	30,1 %	2,1 %	UC Browser 2,8 %, Coc Coc 2,1 %	StatCounter VN. El 30 % de Safari en Vietnam es mayor de lo que cabría esperar: comprobarlo en la web de StatCounter antes de decidir
Latinoamérica	Solo Brasil verificado. México y resto, pendientes				

Versiones de iOS en España (StatCounter, julio de 2026): iOS 26.5 con 69,3 %, iOS 18.7 con 7,0 %, iOS 26.3 con 3,3 %, iOS 26.4 con 2,7 % y iOS 26.2 con 2,7 %. Las versiones 16 y 17 no aparecen entre las seis primeras, así que cada una tiene menos de ≈ 2 % (inferencia de la tabla ordenada). StatCounter iOS ES

Versiones de Android en el mundo (StatCounter, julio de 2026): Android 16 con 25,5 %, Android 15 con 17,2 %, Android 13 con 14,8 %, Android 14 con 13,1 %, Android 12 con 10,1 % y Android 11 con 8,3 %. Entre las seis suman ≈ 89 %, así que el resto (≈ 11 %) incluye Android 10 y anteriores. Android 7 no aparece desglosado. StatCounter Android

El panel oficial de Google (developer.android.com/about/dashboards) no se pudo leer en esta sesión: la página no trae cifras de versión.

Dato de Chrome: la versión 139 (agosto de 2025) exige Android 10 como mínimo, y la 138 fue la última que dio soporte a Android 8 y 9. Según un artículo con cifras de abril de 2025 (fuente secundaria), Android 9 tenía algo menos del 6 % de los equipos y Android 8 y 8.1 juntos cerca del 4 %. KultureGeek

3.2 Propuesta de niveles de soporte

Nivel	Qué incluye	Qué se hace
A · completo (se prueba en cada cambio)	Chrome y Edge 130 o más reciente (≈ dos años, estimación); Chrome Android y WebView 130 o más (en la práctica Android 10 o más); Samsung Internet 25 o más (estimación); Safari iOS 17 o más (16.4 es el mínimo técnico); Firefox 128 ESR o 126 o más	Todo activo
B · funciona con mínimos	Chrome 105–129; Safari iOS 16.4–16.6; Firefox 121–125 (sin `zoom`: se usa el respaldo); Samsung Internet 15–24	Las partes que dependen de funciones nuevas se ocultan (C13 a C17)
C · mensaje de actualizar	Todo lo anterior (Safari < 16.4, Chrome < 105, Firefox ≤ 120, Android 7–9 según el resultado de C05)	Pantalla estática «actualiza tu navegador» en tres idiomas, sin módulos

Las cifras de «dos años» son estimaciones con el ritmo de Chrome de cuatro semanas por versión, no datos publicados.

3.3 Android (APK)

- Estado actual: `minSdkVersion 24`, `compileSdkVersion 36`, `targetSdkVersion 36` (`_apk/android/variables.gradle`); `versionCode 4`, `versionName 1.0.3` (`_apk/android/app/build.gradle`). Capacitor 8 fija el mínimo en 24 (Android 7.0) [docs Capacitor, via capgo, fuente secundaria; comprobar en la documentación oficial].
- Problema: la WebView de un Android 7 no se actualiza como Chrome, y las funciones de la app (`??=`, `replaceChildren`, import maps, `:has`, `cqw`) necesitan Chrome 85 a 115. **No verificado en dispositivo**: si la WebView de Android 7–9 no llega a esas versiones, la app caería en R1.
- Decisión que hace falta (D): subir `minSdkVersion` a 29 (Android 10), que es el mínimo que Chrome exige hoy; o mantener 24 y aplicar el gate de C04 para mostrar «actualiza Android».

3.4 Qué no se ha probado

- Safari, Firefox y Samsung Internet como motores reales: solo Chrome 155 en Windows. Lo que se dice de Safari o Firefox es deducción de las tablas.
- Ningún móvil real. La APK se simuló inyectando el puente en Chrome (F20 y F21); no se ha compilado ni instalado la APK en esta sesión.
- La CPU lenta y las redes móviles son emulación de Chrome (CDP), no hardware real.

4. Resultados de los fallos simulados

4.1 Cómo se hizo

Herramienta: `C:\Users\javie\AppData\Local\Temp\compatibilidad\fallos.mjs` (Node 24, Chrome 155 sin ventana por CDP, perfil nuevo en cada prueba). No toca el repositorio. Cada escenario:

- inyecta el fallo antes de cargar (`Page.addScriptToEvaluateOnNewDocument`), o
- intercepta peticiones (`Fetch`: las responde con error, con 404, con JSON cortado, o bloquea un módulo), o
- desconecta la red (`Network.emulateNetworkConditions`), o
- limita la CPU (`Emulation.setCPUThrottlingRate`).

Se mide el estado de la pantalla (ruta, si sigue la pantalla de carga, si hay contenido, si cambia la voz, desbordes), los errores de consola y las excepciones, y se guarda una captura en `C:\Users\javie\AppData\Local\Temp\compatibilidad\capturas\<nombre>.png`. El estado de la CSP se registra en cada prueba.

Hay que tener en cuenta dos cosas:

1. Las pruebas de la primera tanda y las de después no se hicieron sobre el mismo `index.html`: durante la sesión el archivo cambió (en el repositorio hay cambios sin confirmar de otras tareas). La CSP pasó de no incluir el hash del `importmap` a incluirlo. Las pruebas de la primera tanda que dieron pantalla de carga con `sin-intl` se repitieron con la versión actual y arrancaron. No está demostrado que esa primera tanda se bloqueara por la CSP, pero el escenario F csp-sin-hash-importmap sí lo reproduce.
2. Las pruebas se hicieron en serie salvo la primera tanda, que coincidió con otra prueba en paralelo. Una de ellas (`nube-tabla-inexistente`, a 6 s) quedó en blanco; repetida sola, arranca en 2,3 s. Se anota como riesgo de carrera no reproducido de forma aislada.

4.2 Tabla de resultados

Veredicto: **OK** (la app sigue usable y no hay nada roto a la vista), **PARCIAL** (sigue, pero con un fallo visible o sin aviso), **MAL** (pantalla rota, de carga infinita o 404 engañoso).

ID	Escenario	Cómo se simuló	Qué pasó	Errores de consola	Captura	Veredicto
F00	base	Chrome normal, sin nube	Lista de lecciones en 1,0 s; 153 peticiones; 2,46 MB	Ninguno	base.png	OK
F01	almacen-bloqueado	`localStorage` y `sessionStorage` lanzan SecurityError	Página «4 4 · Esta página se ha perdido · Inicio». No explica por qué; no hay botón útil más allá de Inicio	Ninguno (silencio total)	almacen-bloqueado.png	**MAL**

ID	Escenario	Cómo se simuló	Qué pasó	Errores de consola	Captura	Veredicto
F02	almacen-lleno	`Storage.prototype.setItem` lanza QuotaExceededError; se marca una lección	La lección se marca en memoria; se captura el error y la app sigue. No se ve un aviso de guardado fallido (la captura muestra el aviso de datos de siempre)	`QuotaExceededError` (console.error de progress.js)	almacen-lleno.png	PARCIAL
F03	sin-voz	`speechSynthesis` = undefined	Lección 1: el paso de escuchar (👂) desaparece; los 9 pasos restantes siguen. Atributo `data-voz="no"`	Ninguno	sin-voz.png	OK
F04	voces-vacias	`speechSynthesis.getVoices()` devuelve []	Igual que F03	Ninguno	voces-vacias.png	OK
F05	sin-audio	Sin AudioContext ni webkitAudioContext	Lección 1 sin sonido, con la voz presente (el paso de escuchar se mantiene); sin errores	Ninguno	sin-audio.png	OK
F06	datos-corruptos	Progreso con JSON cortado, ajustes ilegibles	Arranca en la lista de lecciones con 0/8. El progreso dañado se pierde sin aviso ni copia	Ninguno	datos-corruptos.png	PARCIAL (pérdida silenciosa)
F07	sin-intl	`Intl.DisplayNames` e `Intl.ListFormat` eliminados	Lista de lecciones en pantalla, sin errores tras repetir la prueba. En la primera tanda quedó en la pantalla de carga; ver 4.1, punto 1	Ninguno en la repetición	sin-intl.png	OK (repetida)
F08	sin-replacechildren	`replaceChildren` eliminado en Element, Document y DocumentFragment	**Pantalla de carga infinita** (solo el logotipo a los 5 s). Excepción: `nodo.replaceChildren is not a function`	`TypeError` + violación CSP del mapa (ver 4.1)	sin-replacechildren.png	**MAL**
F09	sin-at-replaceall	`Array.prototype.at` y `String.prototype.replaceAll` eliminados	Lista de lecciones correcta	Ninguno de la app	sin-at-replaceall.png	OK
F10	sin-observadores	ResizeObserver, IntersectionObserver, requestIdleCallback y visualViewport eliminados	Lista de lecciones correcta	Ninguno de la app	sin-observadores.png	OK (no se visitan precios ni sobre)
F11	sin-portapapeles-uuid	`navigator.clipboard` y `crypto.randomUUID` eliminados	Perfil con 10 bloques; sin errores	Ninguno de la app	sin-portapapeles-uuid.png	OK
F12	sin-showmodal	`HTMLDialogElement.prototype.showModal` eliminado	La tienda se pinta. El clic que abre el diálogo no se probó. En tienda.js:138 no hay protección	—	sin-showmodal.png	PARCIAL (no ejercitado)
F13	nube-caida	Supabase sin red (`InternetDisconnected`)	El perfil se pinta; el progreso sigue en local; errores de red en consola	Solo fallos de red	nube-caida.png	OK
F14	nube-tabla-inexistente	Supabase responde 404 PGRST202	Perfil pintado en 2,3 s (medido de forma aislada); en una prueba en paralelo quedó en blanco a 6 s (ver 4.1)	Solo fallos de red	nube-tabla-inexistente.png, medir-nube-404.png	OK (con la salvedad)
F15	leccion-json-roto	La lección 002 llega cortada	«4 4 · This page got lost · Lesson 002 can't be opened. Did another tutor take it? · Lessons». Ni se cae ni se queda en blanco, pero el mensaje induce a error y el «Did another tutor take it?» no tiene sentido para el alumno	Ninguno	leccion-json-roto.png	PARCIAL (texto)
F16	indice-404	`cursos/es/indice/lecciones.json` devuelve 404	Descubre las lecciones una a una: la lista se pinta. Hace ≈ 330 peticiones con 404 (321…325 y más)	404 por cada archivo que no existe	indice-404.png	OK (costoso)
F17	sin-conexion-tras-cargar	Red cortada tras cargar la lista; se abre la lección 150 (no descargada)	**TypeError** `Cannot read properties of undefined (reading 'titulo_es')` ; se queda la vista anterior con la URL nueva; sin aviso	`TypeError` en app.js	sin-conexion-tras-cargar.png	**MAL**
F18	modulo-roto	`js/vistas/lecciones.js` bloqueado	**Pantalla de carga infinita** (`ERR_BLOCKED_BY_CLIENT`)	Error de carga del módulo	modulo-roto.png	**MAL**
F19	apk-sin-plugins	Simulación de APK sin plugins, con `_apk/puente.js`	Lista correcta; sin errores	Ninguno	apk-sin-plugins.png	OK
F20	apk-voz-falla	Plugin de voz que siempre falla; permiso de avisos denegado	Escuchar oculto (`data-voz="no"`); lista correcta	Ninguno	apk-voz-falla.png	OK
F21	csp-sin-hash-importmap	`index.html` servido sin el hash del importmap en la CSP	La app funciona. El navegador bloquea el importmap y los módulos se piden **sin** `?v=` (`http://localhost:8300/js/progress.js`)	Violación CSP `script-src-elem`	csp-sin-hash-importmap.png	PARCIAL (caché)
F22	csp-sin-hash-tema	`index.html` sin el hash del script del tema	La app funciona. El script del tema no se ejecuta; tema e idioma se aplican después (no medido a ojo)	Violación CSP	csp-sin-hash-tema.png	PARCIAL
F23	pantalla-322x645	Pantalla pequeña 322 × 645	Lista en modo móvil; sin desborde horizontal	Ninguno	pantalla-322x645.png	OK
F24	paisaje-740x360	Móvil en horizontal, 740 × 360	Sigue en modo escritorio (el modo móvil va hasta 700 px de ancho). Sin desborde; el texto de la tutora ocupa mucho alto	Ninguno	paisaje-740x360.png	OK (con reservas)
F25	tableta-768x1024	Tableta vertical	Modo escritorio; sin desborde	Ninguno	tableta-768x1024.png	OK

ID	Escenario	Cómo se simuló	Qué pasó	Errores de consola	Captura	Veredicto
F26	escritorio-2560x1440	Pantalla grande	Modo escritorio; sin desborde	Ninguno	escritorio-2560x1440.png	OK

4.3 Mediciones (no son fallos, pero sí son fiabilidad)

Prueba	Resultado
Arranque en frío, red normal	1,0 s hasta quitar la pantalla de carga; 153 peticiones; 2,46 MB
Arranque con CPU 6× más lenta	10,2 s
Arranque con 3G rápido (1,6 Mbps, 563 ms de latencia)	23,1 s
Arranque con 3G lento (500 kbps, 2 s de latencia)	**Más de 30 s**; en 30 s, 61 peticiones y 858 KB; sigue en la pantalla de carga
Copia completa del progreso con 320 lecciones terminadas y 3.200 respuestas	**266.441 bytes** (≈ 260 KB), por encima del límite de 64 KiB de `keepalive`

Las pruebas de arranque en frío se miden desde la navegación hasta que desaparece `body.arrancando` (`js/app.js:789`), con la caché de la página vacía.

5. Fiabilidad

5.1 Datos (no perder progreso)

- **Cómo se guarda.** Cada tarjeta del cuaderno tiene su propia clave; el resto del progreso va en una clave aparte. La escritura va agrupada: como mucho cada 800 ms (`js/progress.js:21`), y siempre al ocultar la app (`js/progress.js:171-172`, `visibilitychange` y `pagehide`). En Safari iOS, `pagehide` es el evento fiable; `visibilitychange` está también cubierto.
- **Cuota llena.** La escritura falla con `QuotaExceededError`, se captura (`js/progress.js`, función `escribir`), se conserva lo pendiente y se avisa una vez por visita. Lo que no se pudo guardar sigue en memoria mientras la pestaña esté abierta (F02). Lo que no se ve es un aviso claro de «tu progreso de hoy no se ha guardado».
- **Datos dañados.** Si la clave de datos no es JSON válido, `leer` devuelve `null` y la app arranca vacía (F06). El dato dañado se pierde sin copia: se propone guardarlo en otra clave antes de sobrescribirlo (C27).
- **Copia de seguridad.** `importarCopia` valida `version === 2` y `lecciones` (`js/progress.js:549-550`). La descarga de la copia no funciona de forma fiable en la APK (R6).
- **Borrar todo.** `borrarTodo` limpia `localStorage` y `sessionStorage` (`js/nube.js:232-234`) y pide recargar. Correcto, pero queda la cuenta en la nube si no había conexión (caduca a los 7 días según el comentario del propio código).
- **Respaldo en la nube.** Por defecto hay copia en la nube bajo un número aleatorio (aviso de la primera pantalla). Si la nube está apagada o no responde, la única copia es local.

5.2 Red

- **Sin conexión al abrir una lección no descargada** (F17). Es el fallo más serio de la app en red: `cargarLeccion` devuelve `{ noExiste: true, sinConexion: true }` sin `error` ni `leccion`, y `pintarLeccion` lo trata como una lección correcta (`js/app.js:657-666`). Hay que añadir la comprobación de `resultado.leccion` y mostrar el aviso de sin conexión que ya existe (`avisoSinConexion`).
- **Tiempos de espera.** Las peticiones a Supabase tienen un límite de 8 s (`js/nube.js:63-64`), con alternativa si `AbortSignal.timeout` no existe (sin límite). Las lecciones y el índice no tienen límite explícito: en 3G lento la pantalla queda cargando (medido, ver 4.3).
- **Índice ausente.** Sin `indice/lecciones.json`, la app prueba lección a lección hasta encontrar huecos seguidos (F16). Funciona, pero hace cientos de peticiones 404 y tarda.
- **Pantalla de arranque.** `body.arrancando` se quita en `quitarArranque()` (`js/app.js:789`), solo cuando la primera pantalla se pinta. Si algo falla antes, no hay ningún temporizador que lo recoja (R1).

5.3 Nube (Supabase)

- **Subida segura.** `subir()` relee los demás cursos antes de escribir (`js/nube.js:130-140`), así no se pisa lo que haya subido otro dispositivo. Correcto.
- **Envío al ocultar la app.** Usa `fetch` con `keepalive` (`js/nube.js:182-189`). El cuerpo máximo es 64 KiB [MDN, RequestInit keepalive]. Con 266 KB (medido), el envío no se completa y el `catch` lo calla. El progreso queda en local y se sube con el temporizador normal, si la app sigue viva (R7). Propuesta: enviar solo lo cambiado, o no usar `keepalive` por encima de 60 KB (C07).
- **Errores.** Los errores no reconocidos se mandan a la función `paglot_error` como mucho cinco por visita (`js/errores.js`): mensaje, lugar del código, pantalla, curso, versión y navegador simplificado. La política de privacidad lo dice.
- **Cuentas sin correo.** El número de 16 cifras se genera con `crypto.getRandomValues` (`js/nube.js:44`). Correcto.

5.4 Service Worker y actualizaciones

- **Estrategia.** Red primero, copia de respaldo solo sin conexión (`sw.js:31-41`); la caché se limita a 600 respuestas (`sw.js:9`). Correcto para no servir versiones viejas.
- **Instalación.** `install` pide cinco archivos con `cache: 'reload'` y `skipWaiting()` (`sw.js:11-15`). Si uno falla (por ejemplo, un favicon que se renombra), la instalación falla y el SW antiguo sigue. No hay aviso.
- **Mezcla de versiones.** `skipWaiting` + `clients.claim` activan el SW nuevo en pestañas ya abiertas. La pestaña sigue con los módulos antiguos, pero los módulos que se cargan después (`import()` de vistas) vienen del servidor con la URL nueva. Esto puede dar errores raros hasta recargar. No hay ningún escuchador de `controllerchange` (`index.html:226` solo registra). Propuesta C10.

- **CSP y hashes.** La CSP de `index.html:7` lista los hashes de los scripts en línea y del importmap. Si se cambia el contenido de esos scripts sin recalcular la lista, el navegador bloquea el script (F21, F22). Ocurrió durante esta sesión. La comprobación debe ir al publicar (C06).

5.5 APK (Capacitor)

- **Permisos.** Solo `INTERNET` y `POST_NOTIFICATIONS` (`_apk/android/app/src/main/AndroidManifest.xml:28,48`). No hay `SCHEDULE_EXACT_ALARM`: el recordatorio usa `isExactNotification: false` (`_apk/puente.js`), así que no hace falta permiso de alarmas exactas. Correcto.
- **Notificaciones.** En Android 13 o superior, el permiso se pide con `requestPermissions()` la primera vez (`_apk/puente.js`). Si se deniega, la app lo respeta (el recordatorio no se programa). Pendiente de probar en móvil.
- **Rotación.** `configChanges` incluye `orientation|screenSize|...` (`AndroidManifest.xml:13`): la actividad no se recrea y el estado se mantiene. El diseño tiene que adaptarse solo, y eso se ha probado en Chrome, no en el móvil.
- **Botón «atrás».** `js/movil.js:63-75`: en la pantalla principal cierra la app con `App.exitApp()`; en un juego pregunta; en lo demás vuelve atrás. La documentación de Capacitor confirma que, con listener, la app debe cerrar la aplicación por sí misma docs Capacitor App. Pendiente de probar en móvil.
- **App cerrada en segundo plano.** El progreso local se escribe en `pagehide` (síncrono en la práctica). La nube depende de `keepalive` (R7).
- **Copia de seguridad de Android.** `android:allowBackup="true"` (`AndroidManifest.xml:5`). Con esto, Android puede incluir en su copia de seguridad los datos de la WebView (incluido `localStorage`) y restaurarlos en otro móvil. Hay que decidir si es lo que se quiere (D). Pendiente de comprobar.
- **Origen de la WebView.** Capacitor sirve la app desde `https://localhost` (por defecto en Capacitor 8; no está fijado en `capacitor.config.json`). Si se cambia el esquema, el `localStorage` cambia de origen y el progreso local parece perdido. Pendiente de verificar en la documentación de la versión instalada.
- **Descarga de la copia.** Ver M11 y R6. Propuesta: plugin de archivos y compartir de Capacitor, o esconder el botón en la APK (C08).
- **Voz.** `_apk/puente.js` sustituye `speechSynthesis` por el TTS del móvil y marca `data-voz` (F19 y F20 pasan). Si el móvil no tiene voz para el idioma, el alumno no ve los ejercicios de escuchar.

5.6 Rendimiento en móviles baratos

- **Peso del arranque.** Arranque en frío: 153 peticiones y 2,46 MB transferidos (medido). Los 2,6 MB del diccionario (`cursos/*/indice/diccionario.json`, según el informe de arreglos) se cargan solo en lecciones, cuaderno y bienvenida.
- **Tiempos.** 1,0 s con red normal; 10,2 s con CPU 6× (un móvil de gama baja con la CPU de hace 4–5 años aproximadamente, orientativo); 23,1 s con 3G rápido; más de 30 s con 3G lento (medidos).
- **Animaciones.** 384 usos de `steps()` y `@keyframes`. `prefers-reduced-motion` se respeta (41 hojas). Las tutoras se paran cuando no se ven (IntersectionObserver en `js/vistas/inicio.js`).
- **Tamaño de pantalla.** Sin desborde horizontal en 322 × 645, 740 × 360, 768 × 1024 y 2560 × 1440 (F23 a F26).
- **Modo móvil en horizontal.** Por debajo de 700 px de ancho se usa el modo móvil. En horizontal de un móvil de 740 px (o de 844 px en muchos modelos) se usa el modo escritorio con 360 o 390 px de alto. Funciona, pero apretado (F24). Propuesta D: añadir `(orientation: landscape) and (max-height: 500px)` al criterio del modo móvil.

5.7 Accesibilidad (lo que afecta a la compatibilidad)

- `:focus-visible` (89 usos) sin respaldo en Safari < 15.4 (M44): se pierde el contorno de foco.
- Los botones sin nombre se revisaron con la auditoría de la sesión anterior (0 botones sin nombre).
- El modo calma y el texto grande se guardan en `localStorage` con try (`index.html:24-33`): si falta el almacenamiento, vuelven a los valores por defecto.

6. Plan de mejoras priorizado

Prioridad: **P0** = rompe la experiencia o deja pantallas rotas; **P1** = importante; **P2** = mejora clara; **P3** = detalle. Esfuerzo: **S** (menos de medio día), **M** (uno o dos días), **L** (más). **D** = necesita una decisión tuya antes de tocar nada.

ID	Problema	Propuesta concreta	Impacto	Esfuerzo	Prioridad
C01	Pantalla de carga infinita sin mensaje (R1; F08, F18)	Temporizador en `index.html` que, a los 12 s, muestra un aviso con «Reintentar» (texto estático en es/en/vi, sin módulos) y captura errores antes de que cargue la app	Muy alto: evita el callejón sin salida	S	P0
C02	Lección no descargada sin red = TypeError (R2; F17)	`js/app.js:657-666`: si no hay resultado, si trae error o si no trae lección (`resultado.leccion`), mostrar el aviso de sin conexión cuando `resultado.sinConexion` sea cierto, o «no se puede abrir» en otro caso	Alto (abrir la app en el metro)	S	P0
C03	Almacenamiento bloqueado = 404 engañoso (R3; F01) y cuota llena sin aviso (F02)	Comprobar al arrancar (`almacenamientoDisponible()`), usar una memoria de respaldo con el mismo API y mostrar un banner «tu progreso no se guarda en este navegador». Ruta sin curso: mostrar «elige un curso» en lugar de 404 (`js/app.js:364`)	Alto	M	P0
C04	Navegadores sin funciones básicas (R4; M01, M02, M07)	Gate en un script clásico del `<head>` (ES5, sin sintaxis nueva): si faltan `Element.prototype.replaceChildren`, `CSS.supports('width','1cqw')` o import maps, mostrar «actualiza tu navegador» sin cargar módulos. Polyfill de `replaceChildren` en `js/dom.js` para el caso barato	Alto	M	P0
C05	APK en Android 7–9 (R5)	D: subir `minSdkVersion` a 29 o mantener 24 con el gate de C04 y la comprobación de la versión de la WebView	Alto	S (código) + D	P0 (D)

ID	Problema	Propuesta concreta	Impacto	Esfuerzo	Prioridad
C06	CSP y hashes desalineados (R8; F21, F22)	Añadir a `_herramientas/comprobar.py` un paso que calcule el hash de cada `<script>` en línea y del importmap, y falle si no están en `script-src`. Recalcular en `publicar.py`	Medio-alto (caché de módulos)	S	P1
C07	Copia en la nube no se sube al ocultar la app (R7; medido 266 KB)	`js/nube.js:182-189`: si el cuerpo pasa de 60 KB, no usar `keepalive`; enviar solo los cursos y bloques cambiados. Mantener `pagehide` como respaldo	Medio	M	P1
C08	«Descargar copia» en la APK (R6; M11)	D: plugin de archivos y compartir de Capacitor, o esconder el botón en la APK y dejar el número de cuenta como copia	Medio	S (esconder) / M (nativo)	P1
C09	Arranque lento en red móvil (R10)	Mostrar progreso o un aviso a los 8 s («tu conexión es lenta»); aplazar el diccionario hasta que haga falta; medir en CI con CDP (ver capítulo 7)	Alto en 3G	M	P1
C10	Service Worker sin aviso de versión nueva (5.4)	`navigator.serviceWorker.addEventListener('controllerchange', …)` → aviso no bloqueante «hay una versión nueva: recarga»	Medio	S	P1
C11	`showModal` sin protección en la tienda (M24; F12)	`dialogo.showModal?.()` y, si no existe, `dialogo.setAttribute('open', '')` (tienda.js:138)	Medio (Safari < 15.4)	S	P1
C12	Botones y ajustes de funciones que no existen (M15, M25)	Esconder el interruptor «efectos» sin Web Audio y el botón «copiar» sin `clipboard`. Patrón: `boton.hidden = !('clipboard' in navigator)`	Bajo-medio	S	P2
C13	`zoom` en Firefox < 126 (R9; M39)	`const zoomOk = CSS.supports('zoom', '1')`; si no, `transform: scale(k)` con `transform-origin: top left` y alto fijo del contenedor. Afecta a `js/paginas-movil.js:183-190`, `js/vistas/cursos.js:263-284`, `js/vistas/precios.js:589-710`	Medio (Firefox 115 ESR)	M	P1
C14	`cqw` / `cqh` sin soporte (M36)	`@supports not (width: 1cqw) { … }` con `vh` / `vw` en `css/movil.css:455-470`, `css/juego-ilustrado.css:54,73,205`, `css/escuelas.css:92`	Bajo-medio (Safari 15)	S	P2
C15	Perfil sin mensaje cuando la nube falla (F13, F14)	Aviso en el perfil «cuenta sin conexión; tu progreso está guardado aquí» cuando `nube.estado` sea `error` o `sin-conexion`	Bajo	S	P2
C16	`:has()` en Firefox ≤ 120 (M37)	Clases que pone el JS (`html.pm-activo.tiene-escena` y similares) en vez de `:has()` en `css/movil.css` y `css/precios.css`; o `:is()` / `:where()` como respaldo	Medio en móvil (diapositivas)	M	P2
C17	Colores y unidades sin respaldo (M38, M40, M44)	Declarar primero un color sólido antes de `color-mix` (`camino.css:764-765` primero); `100vh` antes de `svh` en `entrar.css:16`; `:focus` antes de `:focus-visible`	Medio (quiz y foco)	S	P2
C18	Medición y pruebas continuas (capítulo 7)	Convertir `fallos.mjs` en `_herramientas/fallos_simulados.mjs` y añadirlo a `comprobar.yml`	Alto (evita regresiones)	M	P1
C19	CPU lenta: 10 s de arranque (M50)	Perfil de rendimiento con CPU 6× en Chrome; aplazar las tutoras y `inicio-decorado.js` hasta después de pintar; reducir `steps()` en móvil lento (`js/suave.js`)	Medio	M	P2
C20	Horizontal en móvil (F24)	D: criterio del modo móvil con `(orientation: landscape) and (max-height: 500px)`	Bajo-medio	S + D	P3
C21	`allowBackup="true"` (5.5)	D: decidir si la copia de Android debe incluir el progreso (`android:allowBackup="false"` o `dataExtractionRules` que excluya la WebView)	Medio (privacidad y coherencia)	S + D	P1
C22	Límite de espera de `AbortSignal.timeout` (M19)	Alternativa con `AbortController` + `setTimeout` en `js/nube.js:63-64`	Bajo	S	P3
C23	`ResizeObserver` sin alternativa en precios y sobre (M28)	Guardar con `'ResizeObserver' in window` (como en `tutor.js:234`) en `js/vistas/precios.js:712` y `js/vistas/sobre.js:642`	Bajo (navegadores muy antiguos)	S	P3
C24	`Array.prototype.at` (M06)	Sustituir por `lista[lista.length - 1]` en `juegos/cartas.js:64` y `juegos/desorden.js:34`	Bajo	S	P3
C25	`replaceAll` en el arranque (M05)	Sustituir en `js/ajustes.js:13` y `js/vistas/bienvenida.js:326-327`	Bajo	S	P3
C26	Top-level await en i18n (M03)	Quitar el `await` de nivel superior de `js/i18n.js:42` y arrancar con inglés; cargar el idioma después	Medio (no bloquea todo el grafo)	M	P2
C27	Datos dañados sin copia (M10; F06)	Antes de ignorar un JSON roto, guardarlo en `…-datos-roto-<fecha>` y avisar «hemos recuperado lo que se pudo»	Medio (no perder progreso)	S	P2
C28	Texto confuso de lección dañada (F15)	Cambiar «Did another tutor take it?» por «esta lección no se puede leer; recarga la página» (`js/app.js`, textos `rev.*`)	Bajo	S	P3
C29	Lección sin conexión sin aviso claro (F17)	Igual que C02, con el aviso `app.sinConexionTexto` que ya existe	Alto	S	P0 (junto con C02)
C30	Cuota llena sin aviso (F02)	Banner «no se ha podido guardar» cuando `escribir()` falle (`js/progress.js`), además del `console.error`	Medio	S	P1

7. Cómo probar de forma continua

7.1 Matriz de dispositivos recomendada

Capa	Qué	Cómo	Frecuencia
Escritorio, motor Chromium	Chrome estable (155 hoy) y Chrome 130 (fijado)	Playwright o CDP, como `fallos.mjs`; Chrome 130 con Chrome for Testing (*)	Cada cambio
Escritorio, Firefox	Firefox 128 ESR (nivel A) y Firefox 115 ESR (para ver el fallo de zoom y `:has`)	Playwright con Firefox (*)	Cada cambio y antes de publicar
Escritorio, WebKit	WebKit en Linux (Playwright) como aproximación del motor de Safari	Playwright (*). Safari real solo en Mac	Cada cambio
iOS	Safari 16.4 (mínimo), 17 y 18	Simulador de Xcode en un Mac, o un servicio de dispositivos reales (ver 7.3)	Antes de publicar
Android, emulador	API 24, 29 y 36 con imágenes de sistema de Google	Android Studio (AVD); la WebView se fija con la imagen del sistema (*)	Antes de publicar la APK
Android, dispositivo real	Gama baja con Android 10–12 y una gama media con Android 14–16; un Samsung con Samsung Internet	Firebase Test Lab o Samsung Remote Test Lab (ver 7.3)	Antes de publicar la APK
Red y CPU	CPU 6×, 3G rápido, 3G lento, sin conexión a mitad de lección	CDP (`Emulation.setCPUThrottlingRate`, `Network.emulateNetworkConditions`), como en `fallos.mjs`	Cada cambio grande

7.2 Pruebas automáticas

- **Ya existe**: `.github/workflows/comprobar.yml` ejecuta `_herramientas/comprobar.py` (cursos e idiomas) y, en un segundo trabajo, `probar_cursos.mjs` con Chrome de Ubuntu sobre `python3 -m http.server 8300`. Es un buen punto de partida.
- **Propuesta**: un trabajo nuevo que ejecute `fallos.mjs` (convertido a `_herramientas/fallos_simulados.mjs`) con un umbral: no puede haber pantallas de carga que duren más de 15 s en la prueba base, ni excepciones no capturadas en los escenarios F01 a F19. Cada escenario es una prueba con su nombre.
- **Matriz de navegadores en CI**: Chromium (última), Chromium (fijada a 130), Firefox 128 ESR y WebKit, con Playwright. Coste: unos minutos por trabajo.
- **Presupuesto de rendimiento**: en CI, medir el tiempo hasta quitar la pantalla de carga con CPU 6× y 3G rápido, y fallar si pasa de un umbral (por ejemplo, 15 s con CPU 6×). Es el mismo cálculo de la sección 4.3.
- **CSP**: `comprobar.py` debe fallar si un script en línea o el importmap no están en `script-src` (C06).

7.3 Servicios de dispositivos reales (alternativas a BrowserStack y LambdaTest)

- **BrowserStack** y **LambdaTest**: ofrecen navegadores y móviles reales en la nube, incluidos iOS y Android antiguos; son de pago. Precios y planes sin verificar en esta sesión.
- **Firebase Test Lab** (Google): dispositivos Android reales, con planes gratuitos limitados y de pago (*, sin verificar). Permite probar la APK con `gcloud` o con la consola.
- **Samsung Remote Test Lab**: dispositivos Samsung reales con Samsung Internet (*, sin verificar).
- **Emuladores de Android Studio**: gratuitos; sirven para API 24 y 29, pero no reproducen bien la CPU ni la batería de un móvil barato.
- **Simulador de Xcode**: solo en Mac; para Safari iOS.

7.4 Lista manual antes de publicar la APK (en un móvil real)

1. Instalar la APK desde cero y abrir: la bienvenida, la primera lección y el aviso de notificaciones.
2. Girar el móvil en la lección, en el mapa y en la tienda: el diseño se adapta y no se pierde el progreso.
3. Botón «atrás» de Android: en la lección, en el perfil y en la pantalla principal (cierra la app solo en la principal).
4. Modo avión a mitad de una lección: la lección abierta sigue, y al abrir una no descargada aparece el aviso (C02).
5. Cerrar la app desde recientes con progreso sin subir; reabrir con red: el progreso aparece en la nube.
6. Probar «Descargar copia» (C08) y la voz del móvil con el idioma del curso; desinstalar la voz y comprobar que los ejercicios de escuchar desaparecen.
7. Permiso de notificaciones denegado: la app no vuelve a pedirlo y no se rompe.
8. Restaurar una copia de seguridad de Android en otro móvil (C21): comprobar qué progreso aparece.

---

8. Fuentes

Consultadas en esta sesión (fecha de consulta: 19-10-2026):

- caniuse, Element.replaceChildren: https://caniuse.com/mdn-api_element_replacechildren
- MDN, ParentNode.replaceChildren: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/ParentNode/replaceChildren
- caniuse, CSS zoom: https://caniuse.com/css-zoom
- MDN, Firefox 126 (notas para desarrolladores): https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Firefox/Releases/126
- caniuse, container queries: https://caniuse.com/css-container-queries
- caniuse, import maps: https://caniuse.com/import-maps
- caniuse, requestIdleCallback: https://caniuse.com/requestidlecallback
- caniuse, HTMLDialogElement.showModal: https://caniuse.com/mdn-api_htmldialogelement_showmodal

- caniuse, Array.prototype.at: https://caniuse.com/mdn-javascript_builtins_array_at
- caniuse, :has(): https://caniuse.com/css-has
- MDN, :has (ruso): https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/Css/:has
- MDN, RequestInit keepalive: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/RequestInit#keepalive
- Capacitor, docs de la API App (backButton): https://capacitorjs.com/docs/apis/app
- Capacitor 8, guía de actualización de plugins (minSdk 24): https://capacitorjs.com/docs/updating/plugins/8-0
- Capacitor 8, guía de actualización (fuente secundaria): https://capgo.app/blog/upgrade-capacitor-app-to-capacitor-8/
- KultureGeek, Chrome deja de soportar Android 8 y 9 (Chrome 139): https://kulturegeek.fr/news-335267/google-chrome-cesser-supporter-danciens-smartphones-android
- StatCounter, navegadores móviles en España: https://gs.statcounter.com/browser-market-share/mobile/spain
- StatCounter, navegadores móviles en Brasil: https://gs.statcounter.com/browser-market-share/mobile/brazil
- StatCounter, navegadores móviles en Vietnam: https://gs.statcounter.com/browser-market-share/mobile/viet-nam
- StatCounter, versiones de iOS en España: https://gs.statcounter.com/ios-version-market-share/all/spain
- StatCounter, versiones de Android en el mundo: https://gs.statcounter.com/android-version-market-share/worldwide
- Android Developers, dashboards (sin cifras de versión en la lectura): https://developer.android.com/about/dashboards

No consultadas en esta sesión, pero que conviene revisar antes de decidir (marcadas como pendientes):

- MDN, Content-Security-Policy y hashes de scripts en línea: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/CSP
- web.dev, ciclo de vida del Service Worker (`skipWaiting`, `clients.claim`): https://web.dev/articles/service-worker-lifecycle
- Android Developers, copias automáticas (`allowBackup`, `dataExtractionRules`): https://developer.android.com/identity/data/autobackup
- Android Developers, WebView: https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/webapps/webview
- Chrome for Testing (versiones fijas de Chrome): https://googlechromelabs.github.io/chrome-for-testing/
- Playwright (Chromium, Firefox y WebKit en CI): https://playwright.dev/
- Firebase Test Lab: https://firebase.google.com/docs/test-lab
- Samsung Remote Test Lab: https://developer.samsung.com/remote-test-lab
- BrowserStack: https://www.browserstack.com/ · LambdaTest: https://www.lambdatest.com/

Archivos de la sesión (fuera del repositorio): `C:\Users\javie\AppData\Local\Temp\compatibilidad\fallos.mjs` (herramienta), `C:\Users\javie\AppData\Local\Temp\compatibilidad\capturas\` (capturas), `C:\Users\javie\AppData\Local\Temp\compatibilidad\salida-*.txt` (resultados en texto).